

Лабораторная работа № 1

Написать программу, которая выполняет лексический анализ входного текста в соответствии с заданием и порождает таблицу лексем с указанием их типов и значений. Подготовить несколько вариантов программы в виде текста на входном языке, иллюстрирующих разные случаи. Программа должна выдавать сообщения о наличии во входном тексте ошибок, которые могут быть обнаружены на этапе лексического анализа.

Длина идентификатора и строковых констант ограничена 15 символами. Программа должна допускать наличие комментариев неограниченной длины во входном файле (форма комментариев выбирается самостоятельно).

В отчете строим синтаксические диаграммы.

Варианты:

1. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, десятичных чисел с плавающей точкой (в обычной и логарифмической форме), знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, /, += и круглых скобок.
2. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, восьмеричных чисел, знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, / и круглых скобок. Восьмеричными числами считать последовательность цифр, начинающуюся с 0х (например, 087, 045, 00).
3. Входной язык содержит только латиницу, логические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Логические выражения состоят из идентификаторов, констант **true** и **false**, знака присваивания (:=), операций **or**, **xor**, **and**, **not**, знаки сравнения <, >, = и квадратных скобок.
4. Входной язык содержит только кириллицу, операторы цикла **пока ... делать и делать ... пока**, разделенные символом ; (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения <, >, =, вещественные числа, знак присваивания (:=). Вещественные числа могут начинаться с точки.
5. Входной язык содержит только латиницу, операторы условия **if ... then ... else** и **if ... then**, разделенные символом ; (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения <, >, =, комплексные числа (в показательной форме), знак присваивания (:=).
6. Входной язык содержит только латиницу, операторы цикла **for (...; ...; ...) do**, разделенные символом | (вертикальная полоса). Операторы цикла содержат идентификаторы, знаки сравнения <, >, =, десятичные числа с плавающей точкой (в обычной и логарифмической форме), знак присваивания (:=).
7. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, комплексных чисел (в показательной форме), знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, /, ^ и круглых скобок.

8. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, символьных констант (один символ в одинарных кавычках), строковых констант (символы в двойных кавычках), знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, / и квадратных скобок.

9. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, римских чисел, знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, / и круглых скобок. Римскими считать числа, записанные большими буквами **X**, **V** и **I**.

10. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, шестнадцатеричных чисел, знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, / и круглых скобок. Шестнадцатеричными числами считать последовательность цифр и символов **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f**, начинающуюся с цифры (например, 89, 45ac, 0abc).

11. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, шестнадцатеричных вещественных чисел, знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, / и круглых скобок. Шестнадцатеричными числами считать последовательность цифр и символов **а**, **б**, **в**, **г**, **д**, **е**, начинающуюся с 0х (например, 0х89.аб1, 0х45а.0в, 0х0.0ае).

12. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, символьных констант (один символ в одинарных кавычках), знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, / и фигурных скобок.

13. Входной язык содержит только кириллицу, логические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Логические выражения состоят из идентификаторов, констант **И** и **Л**, знака присваивания (:=), операций **или**, **или**, **и**, **не**, **неи**, **неили**, знаки сравнения <, >, = (а также их комбинаций) и квадратных скобок.

14. Входной язык содержит только латиницу, логические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Логические выражения состоят из идентификаторов, строковых констант TRUE и FALSE, знака присваивания (:=), +=, операций **or**, **xor**, **and**, **not** и круглых скобок.

15. Входной язык содержит только кириллицу, операторы цикла **пока ... делать** и **делать ... пока**, разделенные символом | (вертикальная полоса). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения <, >, =, вещественные числа, знак присваивания (:=). Вещественные числа обязательно содержат знак и не могут начинаться с точки.

16. Входной язык содержит только латиницу, логические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Логические выражения состоят из идентификаторов, констант **0** и **1**, знака присваивания (:=), операций |, &, +, ~, знаки сравнения ==, !=, <, > и квадратных скобок.

17. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, комплексных чисел (в обычной форме), знака присваивания (:=), знаков операций +, -, *, /, ^ и круглых скобок.

18. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, вещественные числа в показательной форме, знака присваивания ($:=$), знаков операций $>$, $<$, $>=$, $<=$, $\diamond$ и фигурных скобок.

19. Входной язык содержит только латиницу, операторы условия **if ... then ... else** и **if ... then**, разделенные символом ; (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения $<$, $>$, $=$, римские числа, знак присваивания ($:=$). Римскими считать числа, записанные большими буквами **X**, **V** и **I**.

20. Входной язык содержит только латиницу, операторы цикла **for (...; ...; ...) do**, разделенные символом | (вертикальная полоса). Операторы цикла содержат идентификаторы, знаки сравнения <, >, =, строковые константы (последовательность символов в двойных кавычках), знак присваивания (:=).

21. Входной язык содержит только кириллицу, операторы условия **если ... то ... еще** и **если ... то**, разделенные символом ; (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения $<$, $>$, $=$, $\neq$, десятичные числа с плавающей точкой (в обычной и логарифмической форме), строковых констант (символы в двойных кавычках), знак присваивания ($:=$).

22. Входной язык содержит только латиницу, логические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Логические выражения состоят из идентификаторов, символьных констант 'T' и 'F', знака присваивания (:=), операций **nor**, **nand**, **not**, **imp**, знаки сравнения ==, $\diamond$, $<$, $>$ и фигурных скобок.

23. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, десятичных чисел с плавающей точкой (в обычной и логарифмической форме), знака присваивания (:=), знаков операций +, −, *, / и круглых скобок.

24. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, восьмеричных чисел, знака присваивания ($:=$), знаков операций $+$, $-$, $*$, $/$ и круглых скобок. Восьмеричными числами считать последовательность цифр, начинающуюся с 0х (например, 087, 045, 00).

25. Входной язык содержит только кириллицу, логические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Логические выражения состоят из идентификаторов, констант **истина** и **ложь**, знака присваивания (:=), операций **или**, **и**, **не**, знаки сравнения **<**, **>**, **=**, **!=**, **+=** и квадратных скобок.

26. Входной язык содержит только латиницу, операторы цикла **while ... do** и **do ... while**, разделенные символом ; (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы,

знаки сравнения $<$, $>$, $=$, вещественные числа, знак присваивания ($:=$). Вещественные числа могут начинаться с точки.

27. Входной язык содержит только кириллицу, операторы условия **если ... то ... еще и если ... то**, разделенные символом $;$ (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения $<$, $>$, $=$, комплексные числа (в показательной форме), знак присваивания ($:=$).

28. Входной язык содержит только кириллицу, операторы цикла **ит (...; ...; ...) вып**, разделенные символом $|$ (вертикальная полоса). Операторы цикла содержат идентификаторы, знаки сравнения $<$, $>$, $=$, десятичные числа с плавающей точкой (в обычной и логарифмической форме), знак присваивания ($:=$).

29. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом $|$ (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, комплексных чисел (в показательной форме), знака присваивания ($:=$), знаков операций $+$, $-$, $*$, $/$, $^$ и круглых скобок.

30. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом $;$ (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, римских чисел, знака присваивания ($:=$), $+=$, знаков операций $+$, $-$, $*$, $/$ и круглых скобок. «Римскими» считать числа, записанные большими буквами **X**, **A** и **T**.

31. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом $;$ (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, символьных констант (один символ в одинарных кавычках), знака присваивания ($:=$), $+=$, знаков операций $+$, $-$, $*$, $/$ и фигурных скобок.

32. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом $;$ (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, символьных констант (один символ в одинарных кавычках), строковых констант (символы в двойных кавычках), знака присваивания ($:=$), $!=$, знаков операций $+$, $-$, $*$, $/$ и квадратных скобок.

33. Входной язык содержит только кириллицу, логические выражения, разделенные символом $|$ (вертикальная полоса). Логические выражения состоят из идентификаторов, строковых констант истина и ложь, знака присваивания ($:=$), $!=$, $+=$, $++$, $--$, операций **или**, **илили**, **и**, **не** и круглых скобок.

34. Входной язык содержит только кириллицу, арифметические выражения, разделенные символом $|$ (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, шестнадцатеричных чисел, знака присваивания ($:=$), знаков операций $+$, $-$, $*$, $/$ и круглых скобок. Шестнадцатеричными числами считать последовательность цифр и символов **a**, **б**, **в**, **г**, **д**, **е**, начинающуюся с цифры (например, 89, 45ав, 0абв).

35. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом $|$ (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, шестнадцатеричных вещественных чисел, знака присваивания ($:=$), $+=$, знаков операций $+$, $-$, $*$, $/$ и круглых скобок. Шестнадцатеричными числами считать

последовательность цифр и символов **a, b, c, d, e, f**, начинающуюся с 0x (например, 0x89.ab1, 0x45a.0c, 0x0.0af).

36. Входной язык содержит только латиницу, логические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Логические выражения состоят из идентификаторов, констант **T** и **F**, знака присваивания (**:=**), операций **or, xor, and, not, nand, nor**, знаки сравнения **<, >, =** (а также их комбинаций) и квадратных скобок.

37. Входной язык содержит только кириллицу, логические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Логические выражения состоят из идентификаторов, констант **0** и **1**, знака присваивания (**:=**), операций **|, &, +, ~**, знаки сравнения **==, !=, <, >** и квадратных скобок.

38. Входной язык содержит только латиницу, операторы цикла **while ... do** и **do ... while**, разделенные символом | (вертикальная полоса). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения **<, >, =**, вещественные числа, знак присваивания (**:=**). Вещественные числа обязательно содержат знак и не могут начинаться с точки.

39. Входной язык содержит только кириллицу, логические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Логические выражения состоят из идентификаторов, символьных констант **'И'** и **'Л'**, знака присваивания (**:=**), операций **неили, неи, не, имп**, знаки сравнения **==, <>, <, >, +=** и фигурных скобок.

40. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом ; (точка с запятой). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, комплексных чисел (в обычной форме), знака присваивания (**:=**), знаков операций **+, -, *, /, ^** и круглых скобок.

41. Входной язык содержит только латиницу, арифметические выражения, разделенные символом | (вертикальная полоса). Арифметические выражения состоят из идентификаторов, вещественные числа в показательной форме, знака присваивания (**:=**), знаков операций **>, <, >=, <=, <>** и фигурных скобок.

42. Входной язык содержит только кириллицу, операторы цикла **ит (...; ...; ...) вып**, разделенные символом | (вертикальная полоса). Операторы цикла содержат идентификаторы, знаки сравнения **<, >, =**, строковые константы (последовательность символов в двойных кавычках), знак присваивания (**:=**), **+=, -=**.

43. Входной язык содержит только латиницу, операторы условия **if ... then ... else** и **if ... then**, разделенные символом ; (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения **<, >, =, !=**, десятичные числа с плавающей точкой (в обычной и логарифмической форме), строковых констант (символы в двойных кавычках), знак присваивания (**:=**).

44. Входной язык содержит только кириллицу, операторы **если ... то ... еще** и **если ... то**, разделенные символом ; (точка с запятой). Операторы условия содержат идентификаторы, знаки сравнения **<, >, =**, римские числа, знак присваивания (**:=**). «Римскими» считать числа, записанные большими буквами **X, A** и **T**.

Пример. Таблица лексем программы

begin
for i:=1 to N do
*fg := fg * 0.5*

Лексема	Тип лексемы	Значение
begin	Ключевое слово	X1
for	Ключевое слово	X2
i	Идентификатор	i : 1
:=	Знак присваивания	
1	Целочисленная константа	1
to	Ключевое слово	X3
N	Идентификатор	N : 2
do	Ключевое слово	X4
fg	Идентификатор	fg : 3
:=	Знак присваивания	
fg	Идентификатор	fg : 3
*	Знак арифметической операции	
0.5	Вещественная константа	0.5